



Международный университет информационных технологий
Кафедра «Компьютерная инженерия»

Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии

8D06102 — Компьютерная и программная инженерия
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD)

Докторант: *Есмухамедов Нурмаганбет Сейткалиевич*

Научный консультант: *к.ф.-м.н., ассоциированный профессор, МУИТ, Сапакова Сая Заманбековна*

Зарубежный научный консультант:
*профессор, Universiti Putra Malaysia, Малайзия,
Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad*

МУИТ, Алматы, 2026

- **Рост заболеваемости:** число больных сахарным диабетом на учёте в Казахстане за десять лет удвоилось — с 261 тыс. (2014) до 517 тыс. (2024); в мире диабетическая ретинопатия у 103 млн человек, к 2045 г. — 161 млн.
- **Разрыв в скрининге:** ранние стадии ретинопатии бессимптомны, каждому больному нужен ежегодный осмотр глазного дна; в стране около 1 500 офтальмологов — ≈ 340 больных диабетом на одного врача; на селе живёт 36 % населения, а работает лишь ≈ 10 % офтальмологов.
- **Обоснование исследования:** рост заболеваемости и нехватка специалистов требуют автоматического скрининга по снимкам глазного дна, но точность опубликованных моделей неустойчива при смене камеры и условий съёмки — нужна модель, компонентом которой является предобработка.

Источники: МЗ РК (2024); Teo Z.L. et al., *Ophthalmology*, 2021; МЗ РК (2026); Semenova Y. et al., *Hum Resour Health*, 2026; БНС АСПуР РК (2026).

Больные сахарным диабетом на учёте в Казахстане, тыс. человек

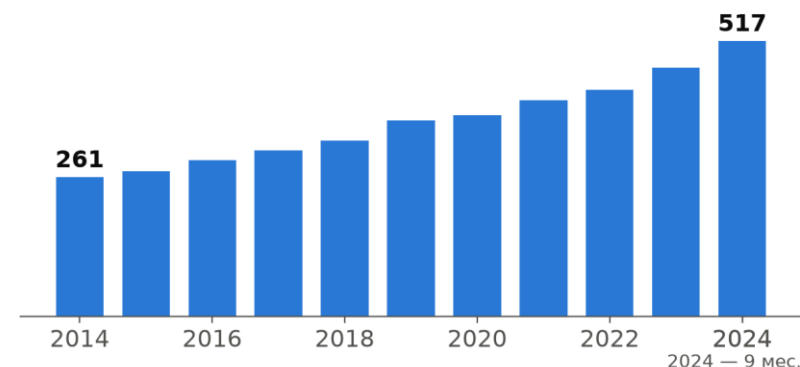


Рисунок 1 – Больные сахарным диабетом на учёте, 2014–2024

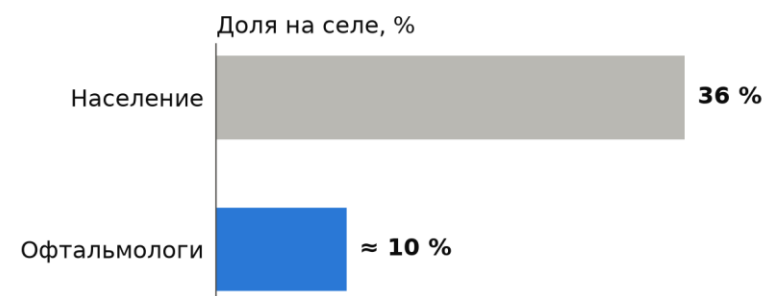


Рисунок 2 – Доля на селе: население 36 % / офтальмологи ≈ 10 %

Цель и задачи исследования

Цель — разработать и экспериментально обосновать интегрированную модель автоматической диагностики диабетической ретинопатии по цветным снимкам глазного дна, в которой конвейер предобработки является компонентом модели.

Объект исследования — процесс автоматической диагностики диабетической ретинопатии по цветным снимкам глазного дна.

Предмет исследования — методы предобработки снимков глазного дна и их объединения со свёрточными нейронными сетями.

Задачи

1. Проанализировать методы автоматической диагностики диабетической ретинопатии и сформулировать проблему исследования
2. Разработать конвейер предобработки и интегрированную методологию: архитектуры, предобучение, интерпретируемость, протокол оценки
3. Экспериментально оценить модель на собственном и семи внешних корпусах, статистически валидировать результаты
4. Разработать систему скрининга для сред без ускорителя и с прерывистой связью

Положения, выносимые на защиту

Научная новизна: впервые предобработка снимков глазного дна формализована как компонент диагностической модели, $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, и исследована в контролируемом факторном эксперименте: предложены восьмиэтапный конвейер с маской поля зрения четвёртым каналом и клип-лимитом CLANE как минимумом двух ограничений и асимметричная мера согласованности внимания с экспертной разметкой (ALO); интегрированная модель повышает взвешенный F1 на 6,5 п.п. на обеих исследованных архитектурах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Восьмиэтапный конвейер предобработки цветных снимков глазного дна, формализованный как компонент диагностической модели и уменьшающий различия снимков по ориентации, геометрии, освещению и камере
2. Интегрированная модель «конвейер предобработки + свёрточная нейронная сеть» с четырёхканальным входом (RGB + маска поля зрения) для пятиклассовой диагностики диабетической ретинопатии, повышающая точность на обеих исследованных архитектурах
3. Асимметричная мера согласованности внимания модели с экспертной разметкой поражений (ALO) для количественной оценки интерпретируемости
4. Программная система скрининга диабетической ретинопатии, воспроизводящая конвейер эксперимента и визуализирующая этапы обработки и карты внимания

Таблица 1 – Анализ существующих подходов

Направление	Что делают	Пробел
Архитектурное (ансамбли, CNN+ViT, attention)	точность растёт за счёт усложнения архитектуры	предобработка не контролируется и не описывается
Предобработка (CLAFE, нормализация)	подготовка данных; параметры по умолчанию	нет абляции, параметры не формализованы
Перенос между корпусами	адаптация на данных целевого домена	механизм не измеряется, только следствие
Интерпретируемость (Grad-CAM)	качественные тепловые карты	нет количественной меры согласованности с разметкой
Внедрённые системы [58], [62]	перспективные испытания (чувствительность 87,2 %, специфичность 90,7 %)	предобработка не раскрыта

Принято: $\mathcal{P}(I) \rightarrow \text{данные} \rightarrow \hat{y} = \text{CNN}(\text{данные})$ Предлагается: $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, $\mathcal{P}$ — компонент модели

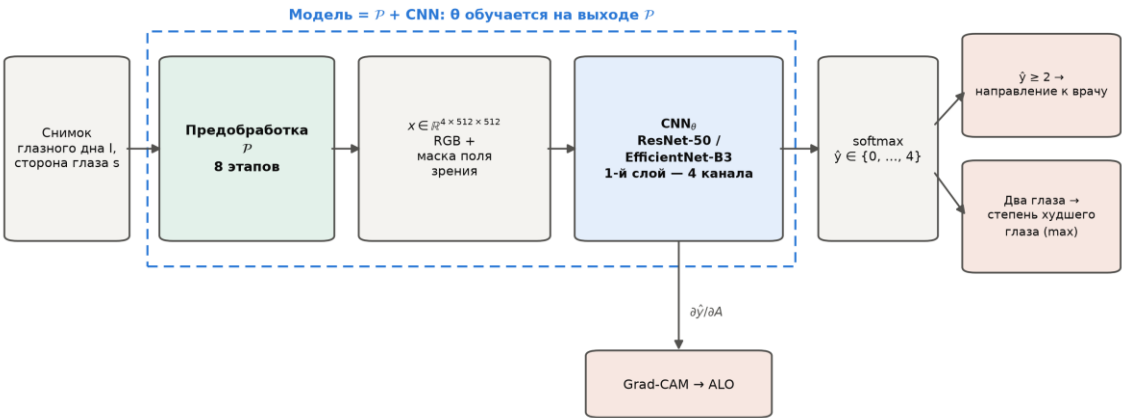


Рисунок 3 – Модель как композиция $\mathcal{P} + \text{CNN}$, Grad-CAM $\rightarrow$ ALO, два глаза $\rightarrow$ степень худшего глаза

Математическая постановка

$$\mathcal{P} = T_7 \circ \dots \circ T_0 : (I, s) \mapsto x \in \mathbb{R}^{(4 \times 512 \times 512)} \tag{1}$$

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k \operatorname{softmax}(\operatorname{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I, s)))_k, k \in \{0, \dots, 4\}; \tag{2}$$

направление к врачу: $\hat{y} \geq 2$

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta} \sum_i \operatorname{FL}_{\gamma}(\operatorname{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I_i, s_i)), y_i), \gamma = 2 \text{ — } \mathcal{P} \tag{3}$$

входит в модель, а не в данные

$$\text{ALO} = |A \cap L| / |L|, \text{ где } A \text{ — область внимания Grad-CAM, } \tag{4}$$

L — маска поражений

Таблица 2 – Математическая постановка и архитектура модели

№	Блок	Содержание
1	Вход	снимок глазного дна, левый / правый глаз (s)
2	Предобработка $\mathcal{P}$	8 этапов; при выводе детерминирована, при обучении этапы 5–6 стохастические; выход — тензор $4 \times 512 \times 512$ (RGB + маска поля зрения)
3	CNN backbone	ResNet-50 (23,5 млн) или EfficientNet-B3 (10,7 млн), первый слой на 4 канала
4	Классификация	softmax, $K = 5$ степеней; направление к врачу: $\hat{y} \geq 2$
5	Уровень пациента	степень пациента — степень худшего глаза: $\hat{y} = \max(\hat{y}_{\text{лев}}, \hat{y}_{\text{прав}})$
6	Интерпретация	Grad-CAM (post hoc) $\rightarrow$ ALO, IoU

Таблица 3 – Дизайн эксперимента: факторный план 2×2

	ResNet-50	EfficientNet-B3
Базовая: растяжение до 512×512 + нормализация ImageNet, 3 канала	A	C
Интегрированная: 8-этапный конвейер, 4 канала	B	D

- Фиксированное обучение: Adam $1 \cdot 10^{-4}$, batch 16, 20 эпох (early stopping 5), focal loss $\gamma = 2$, 5 фолдов на уровне пациента, seed 42
- Критерий превосходства (зафиксирован заранее): $\Delta F1 \geq 5$ п.п. и $\Delta AUC \geq 0,02$ и к не снижается
- Оценка: DeLong, McNemar + поправка Холма, ANOVA смешанных эффектов (ветвь $\times$ архитектура)

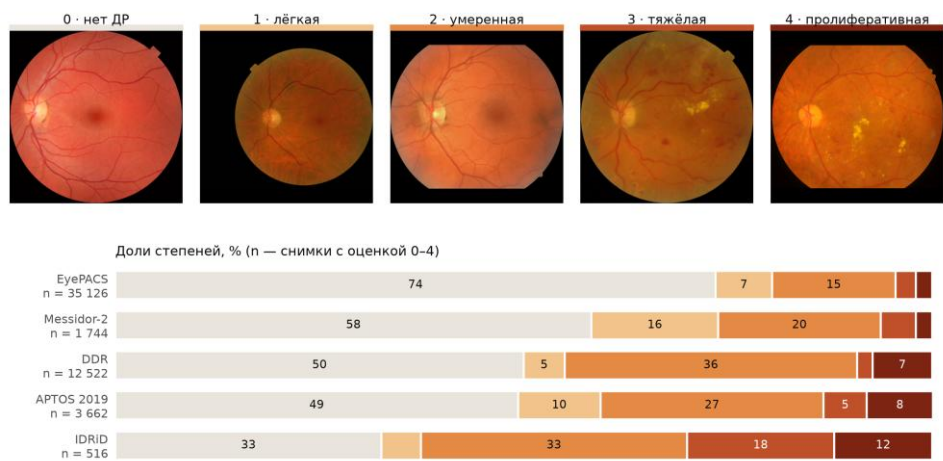
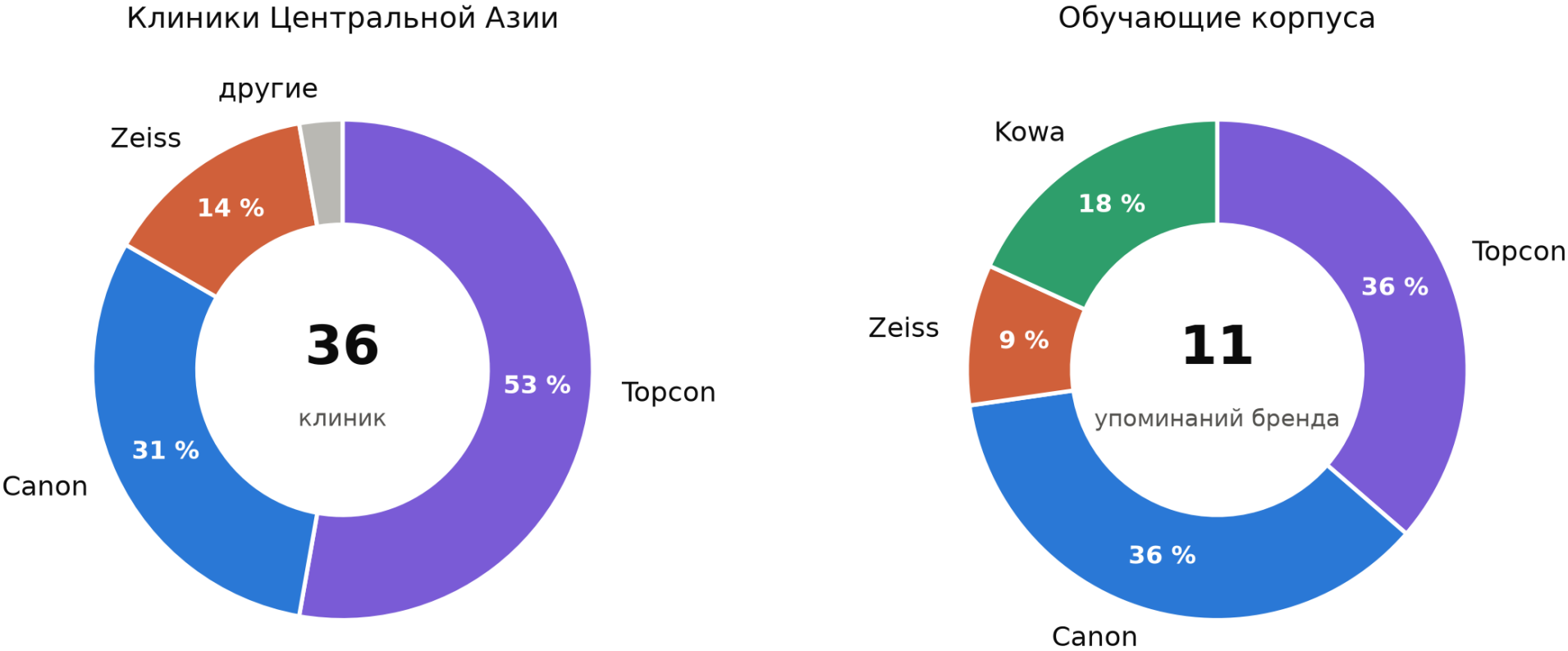


Рисунок 4 — Сверху — примеры степеней ДР 0–4, снизу — доли степеней в пятистепенных корпусах

Таблица 4 – Корпуса данных

Корпус	Группа	Роль	Объём	Камера
EyePACS	обучение	настройка, оценка в своём домене	~35 126	Canon CR-1
APTOS 2019	внешняя	перенос между корпусами	~3 662	смешанные
Messidor-2	внешняя	внешняя клиническая точность	~1 748	Topcon TRC-NW6
IDRiD	клиническая	согласованность внимания, малая выборка	516 (81 с масками)	Kowa VX-10α
Казахстанский клинический	клиническая	отложенный тест	60	—
DDR / ODIR-5K / RFMiD	приборная	сдвиг камеры	~13 673 / ~5 000 пац. / ~3 200	Canon, Topcon, Zeiss, Kowa

8 корпусов · 4 производителя камер · в EyePACS преобладает DR 0 → focal loss, взвешенный F1



Клиники: данные сайтов и поставщиков оборудования, часть строк — наиболее типичный бренд (central_asia.md)

Рисунок 5 — Две кольцевые диаграммы — бренды камер в клиниках Центральной Азии и в обучающих корпусах, под ними примечание об источнике

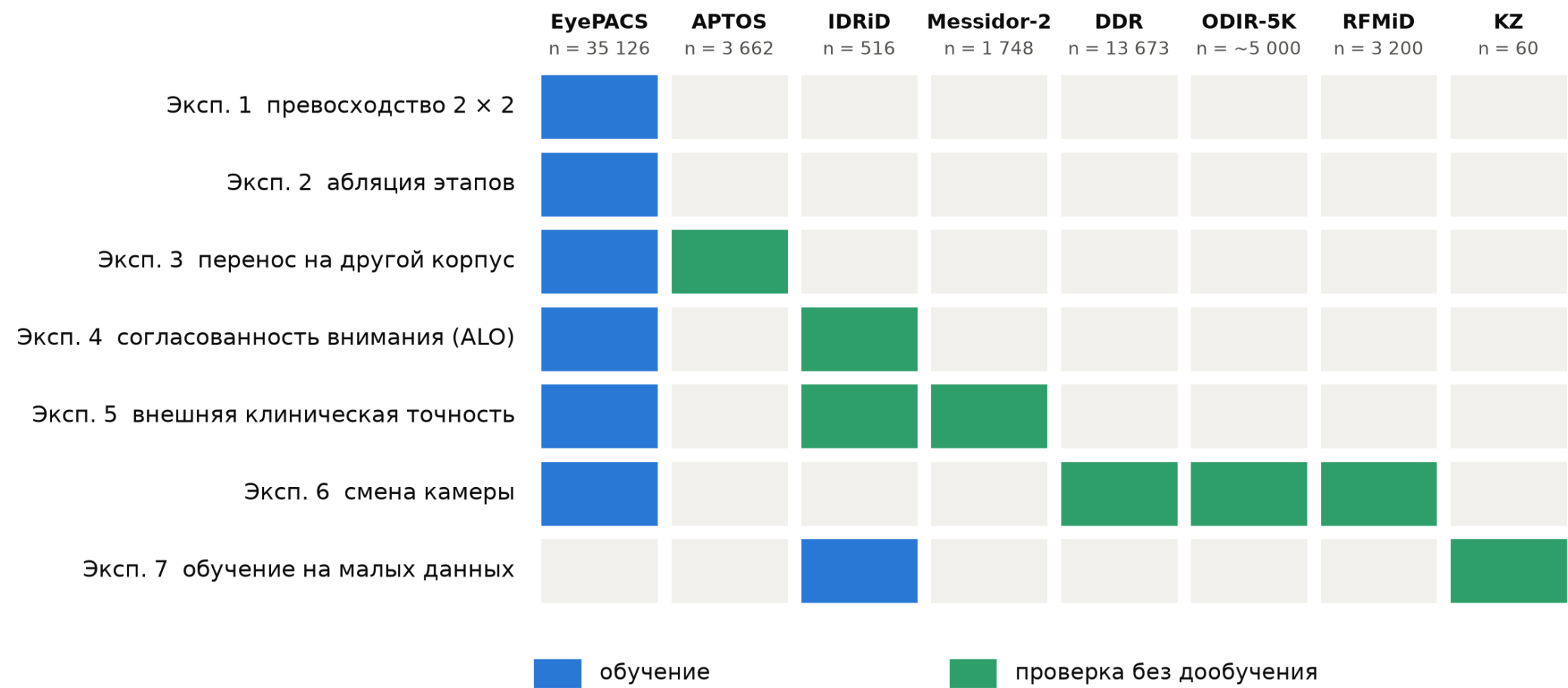


Рисунок 6 – Матрица 7 экспериментов × 8 корпусов; синий — обучение, зелёный — проверка без дообучения

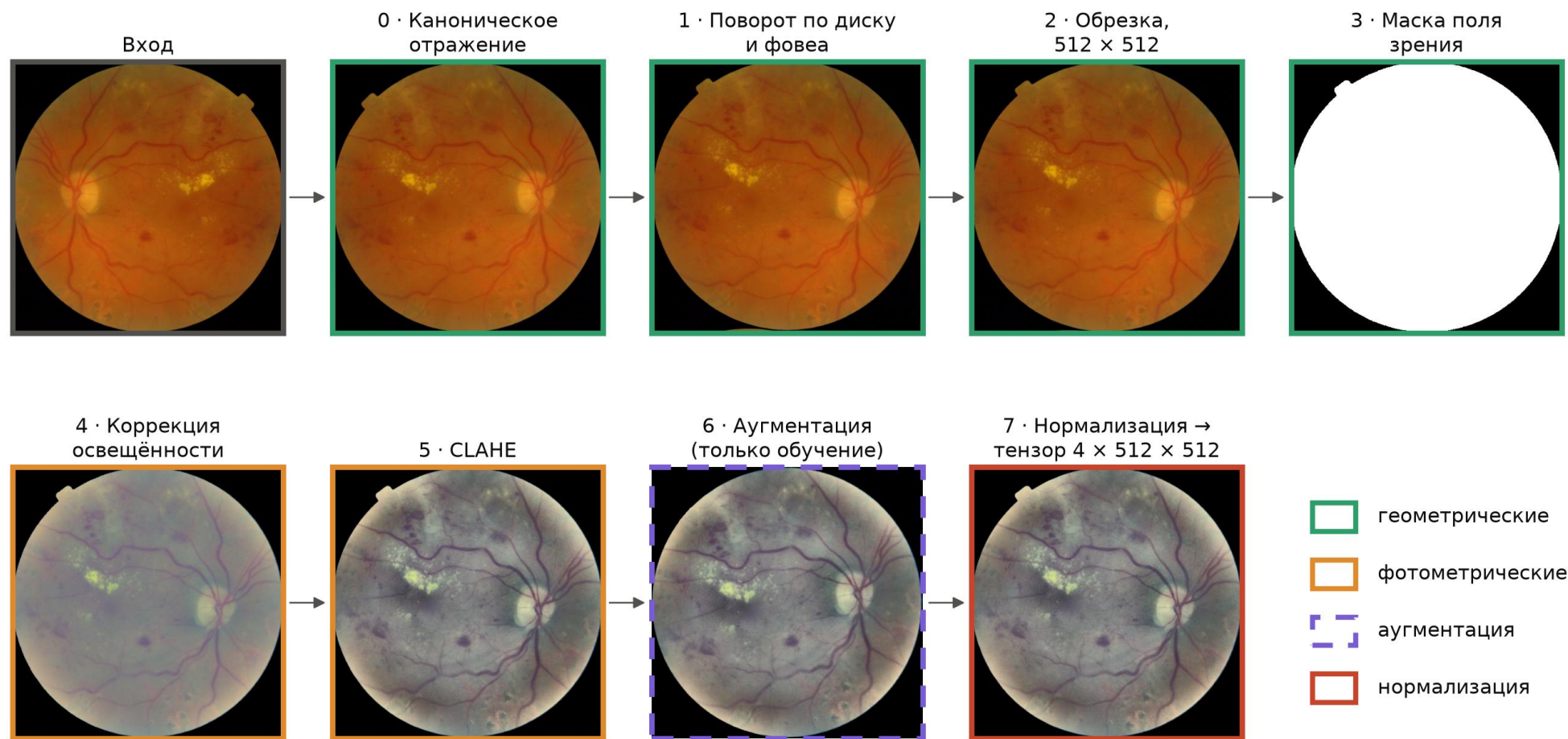


Рисунок 7 – Один глаз (DR03, левый) проходит все 8 этапов — лента конвейера, группы выделены цветом

Левый глаз — вход:
диск зрительного нерва слева

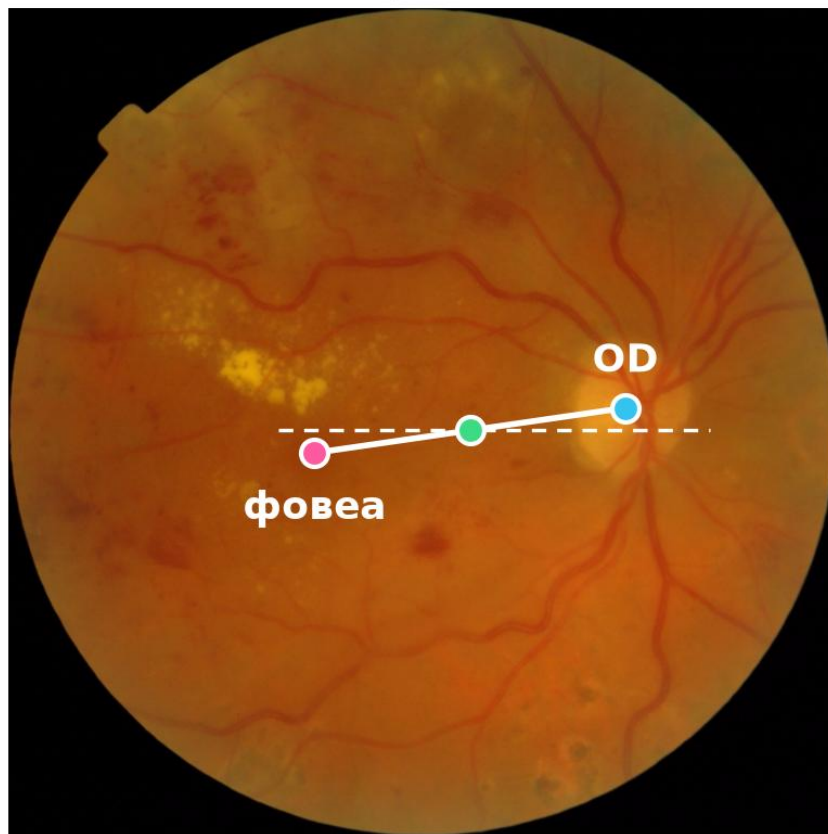


После отражения:
диск справа, как у правого глаза



Рисунок 8 – Левый глаз — вход (диск слева) и после отражения (диск справа)

Найдены диск (OD)
и фовеа



Ось повёрнута вокруг
середины, $\theta = 8,2^\circ$

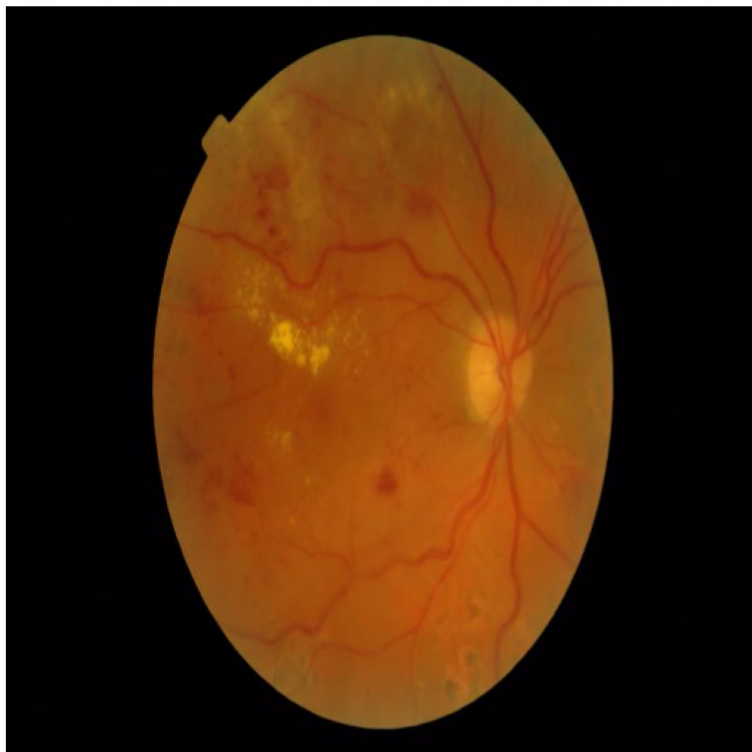


Рисунок 9 – Найденные диск и фовеа и снимок, повёрнутый вокруг середины оси, $\theta = 8,2^\circ$

Обрезка и приведение размера (crop & resize), маска поля зрения (FOV mask)

Задача 2

Базовая: растяжение до 512×512
(глазное дно становится эллипсом)



Этап 2: обрезка и
изотропное масштабирование



Этап 3: маска поля
зрения (4-й канал)

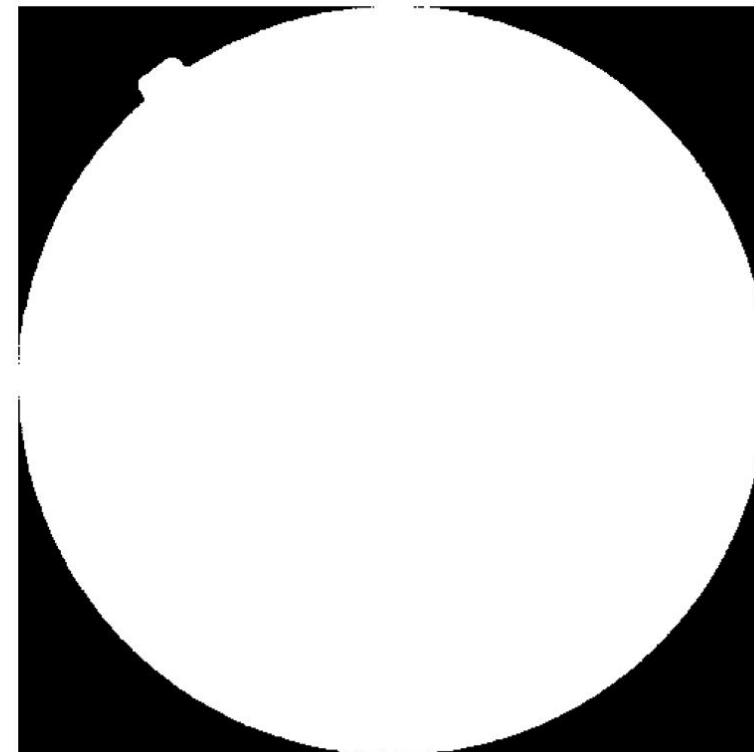
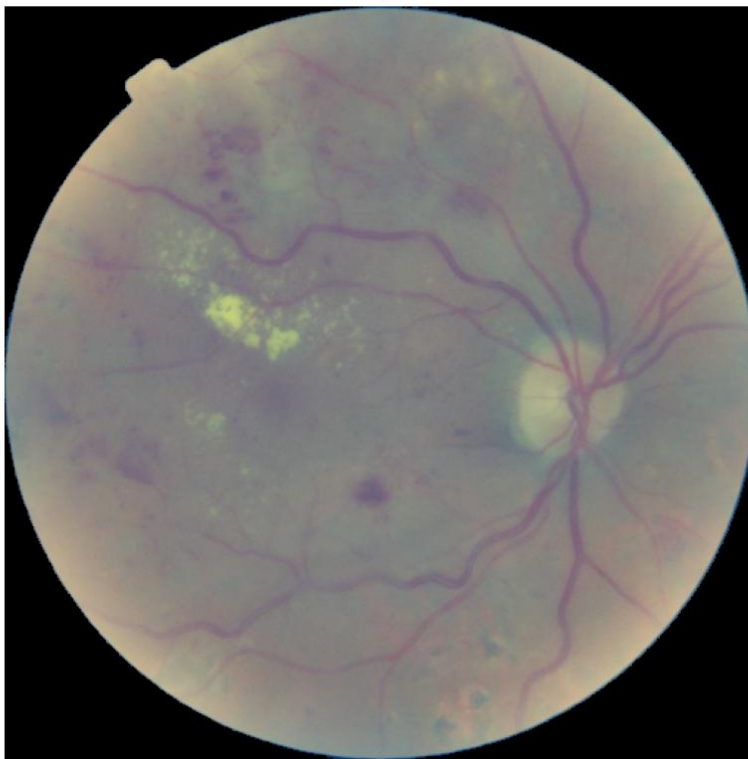


Рисунок 10 – Растяжение базовой конфигурации (глазное дно — эллипс) · этап 2 — изотропная обрезка · этап 3 — маска поля зрения

После обрезки



4 · Коррекция освещённости
 $\sigma = 0,07 \cdot D$

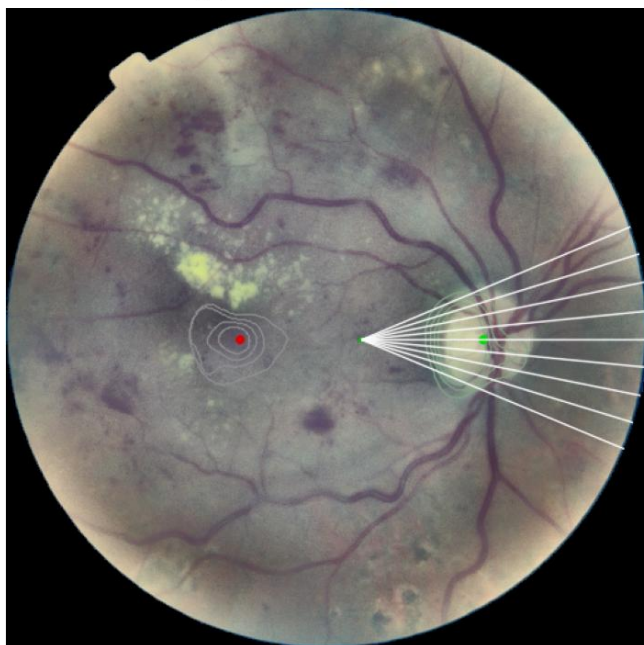


5 · Полярный CLANE
(LAB, канал L)



Рисунок 11 – После обрезки → этап 4, коррекция освещённости ($\sigma = 0,07 \cdot D$) → этап 5, полярный CLANE

Неопределённость положения
диска и фовеа



Пример: поворот на $+\sigma$



Распределение угла поворота

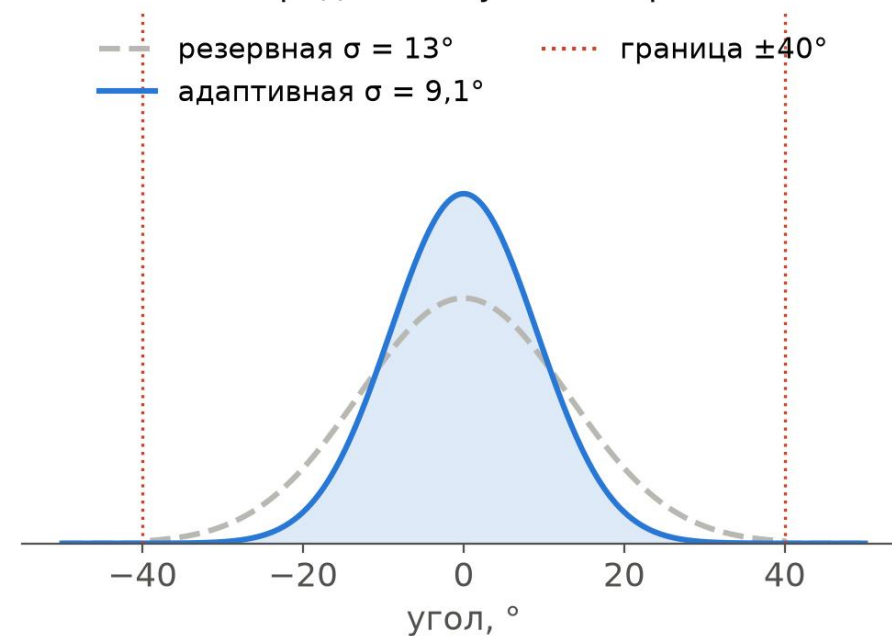
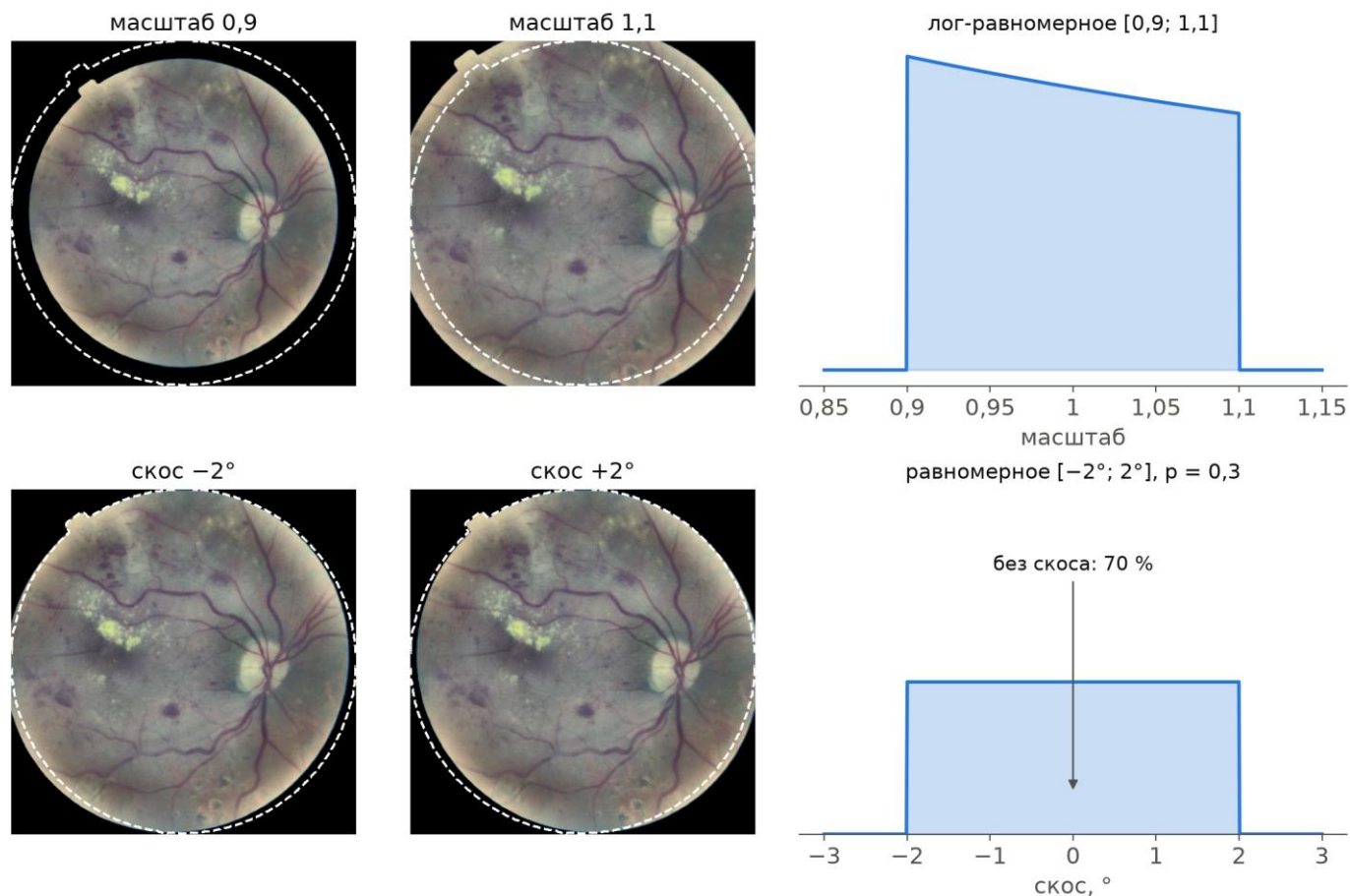


Рисунок 12 – Неопределённость положения диска и фовеа · пример поворота на $+\sigma$ · распределение угла: адаптивная $\sigma = 9,1^\circ$ против резервной 13° , граница $\pm 40^\circ$



Параметры:

- масштаб — лог-равномерно $[0,9; 1,1]$, растяжение $[1/1,05; 1,05]$
- скос — равномерно $[-2^\circ; 2^\circ]$, $p = 0,3$

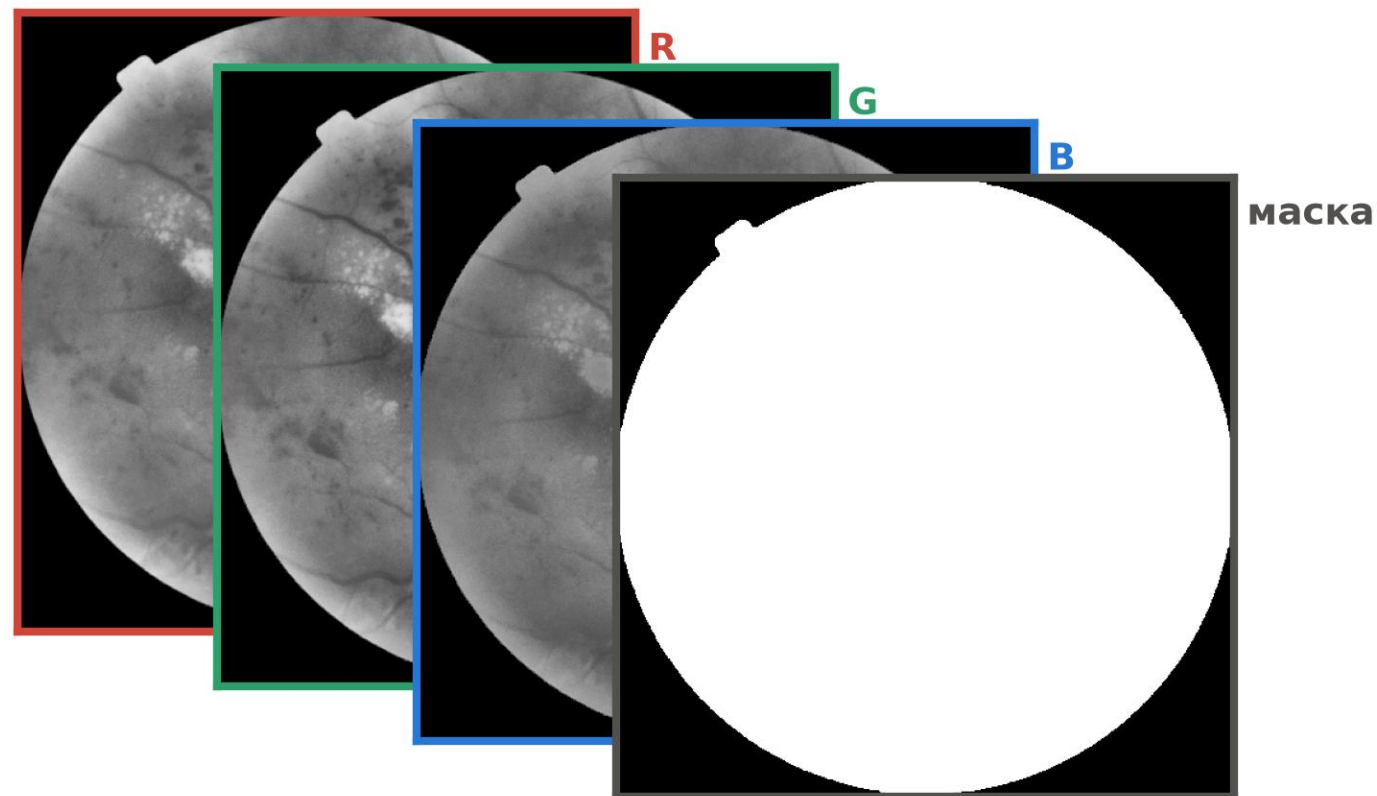
Рисунок 13 – Масштаб 0,9 / 1,1 и скос $\pm 2^\circ$ — крайние примеры (пунктир — исходное поле зрения) и распределения



Рисунок 14 – Исходный · цветовые искажения мин. / макс. · шум + JPEG (увеличено $\times 4$)

Параметры:

- яркость, контраст, насыщенность $\times [0,9; 1,1]$, оттенок $\pm 0,02$ (каждое с $p = 0,5$)
- шум $\sigma = 2-6$ ($p = 0,15$)
- JPEG $q = 70-100$ ($p = 0,2$)



$$x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c, \mu, \sigma — \text{по пригодным пикселям EyePACS} \\ \text{тензор } 4 \times 512 \times 512$$

Рисунок 15 – Вход сети — тензор $4 \times 512 \times 512$: нормализованные R, G, B и маска; $x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c$

Параметры обучения: focal loss, оптимизатор, 5-fold CV; метрики: F1, AUC, κ Коэна, G, ALO

Задача 3

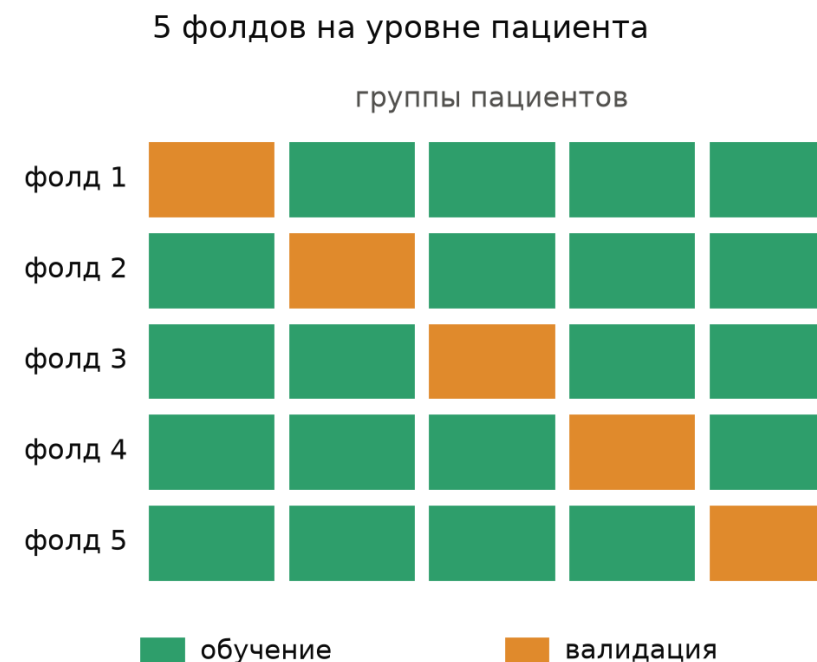
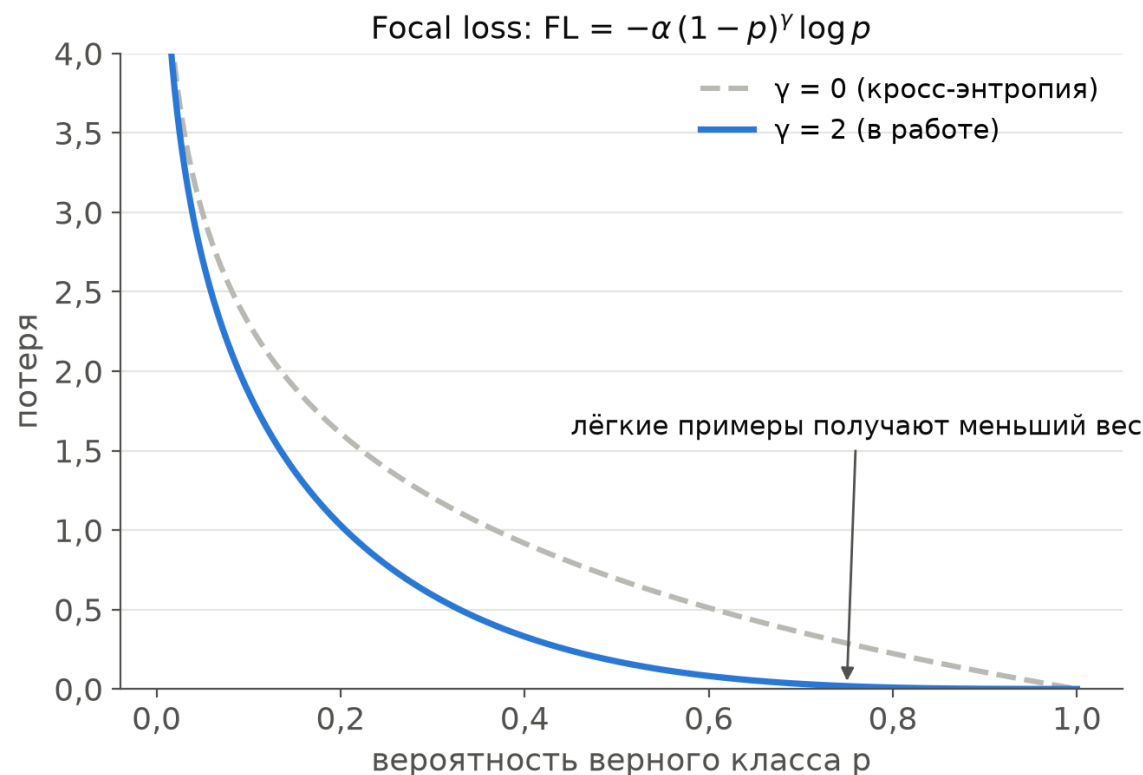


Рисунок 16 – Focal loss ($\gamma = 2$ против кросс-энтропии) и 5 фолдов на уровне пациента

- Метрики: взвешенный F1 (основная), AUC, квадратичная κ
- На внешних корпусах: $G = F1_{\text{внеш}} / F1_{\text{EyePACS}}$ (порог 0,85); внимание: $ALO = |A \cap L| / |L|$

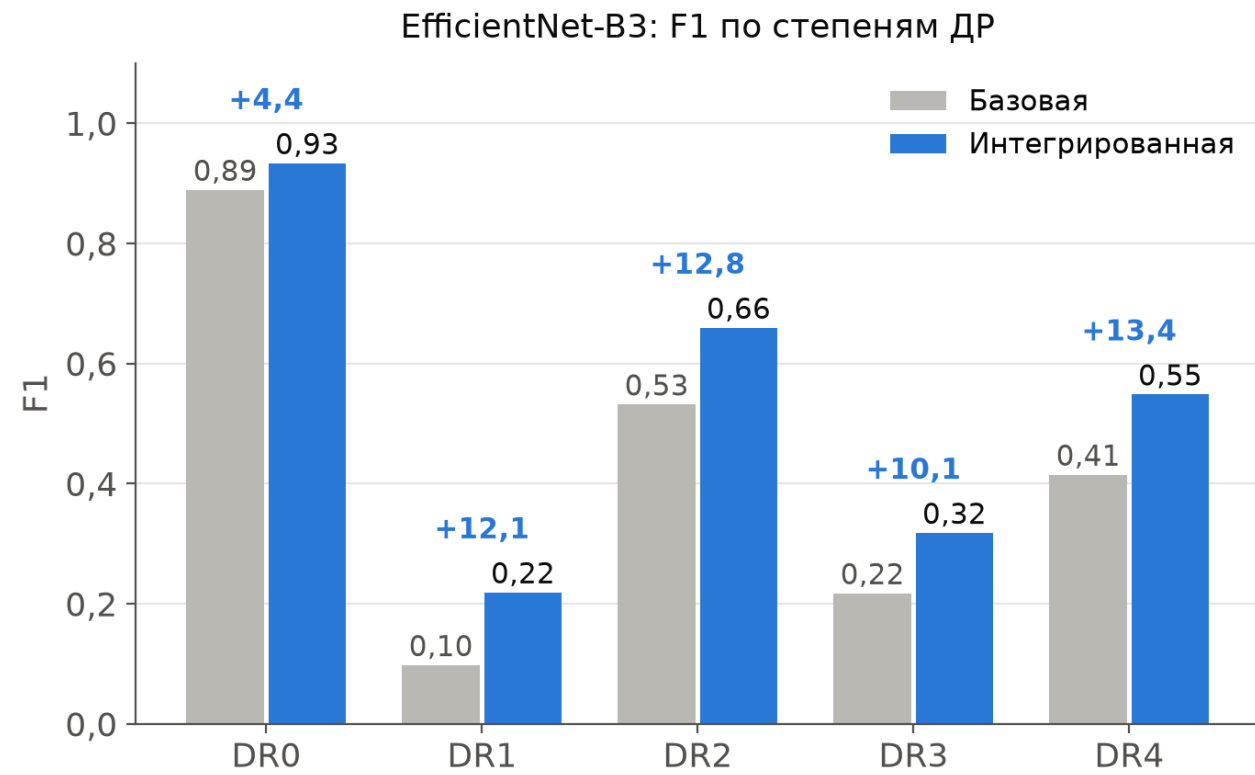
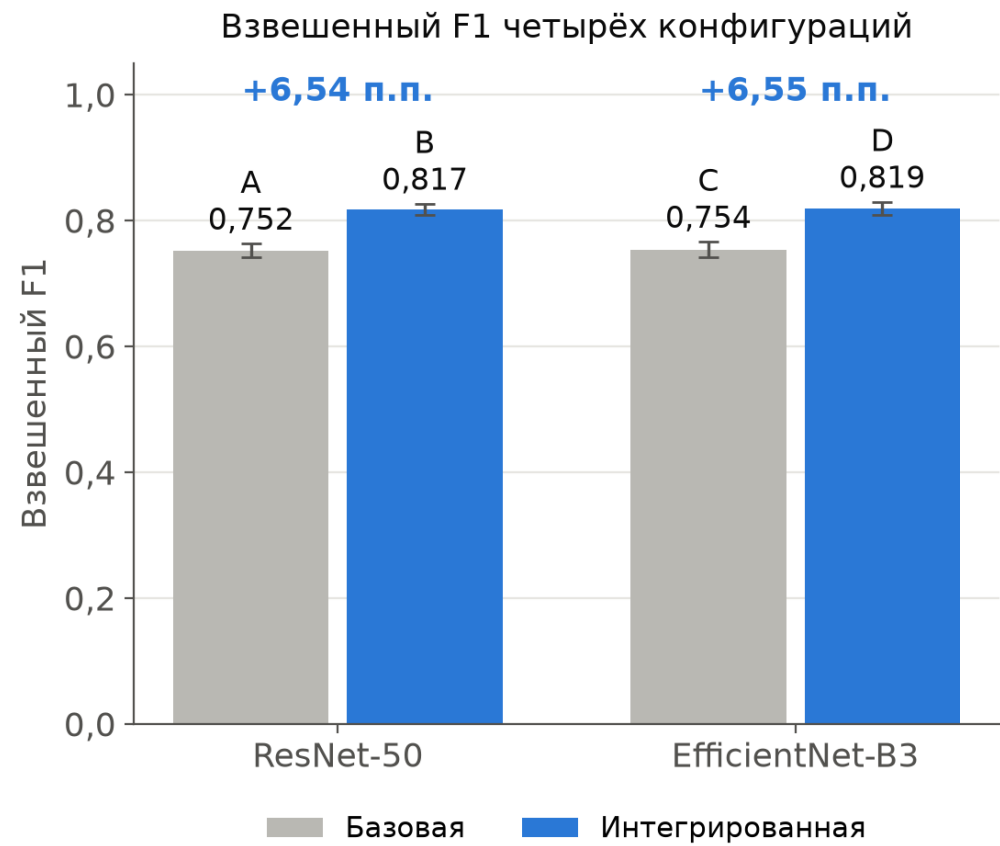


Рисунок 17 – Взвешенный F1 четырёх конфигураций (A–D, SD по 5 фолдам); справа — EfficientNet-B3, F1 по степеням ДР

Эксперимент 2: абляция этапов конвейера

Задача 3

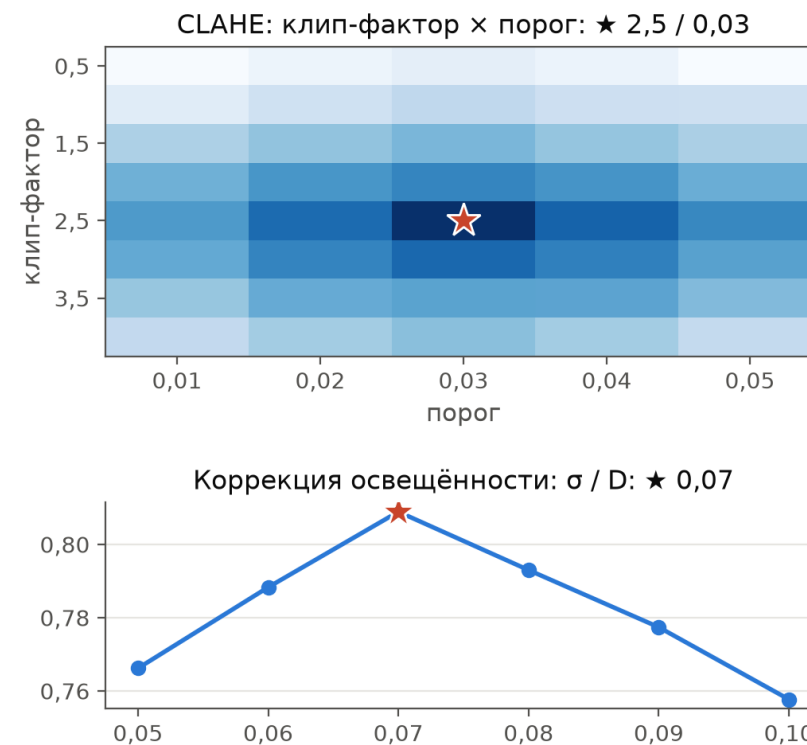
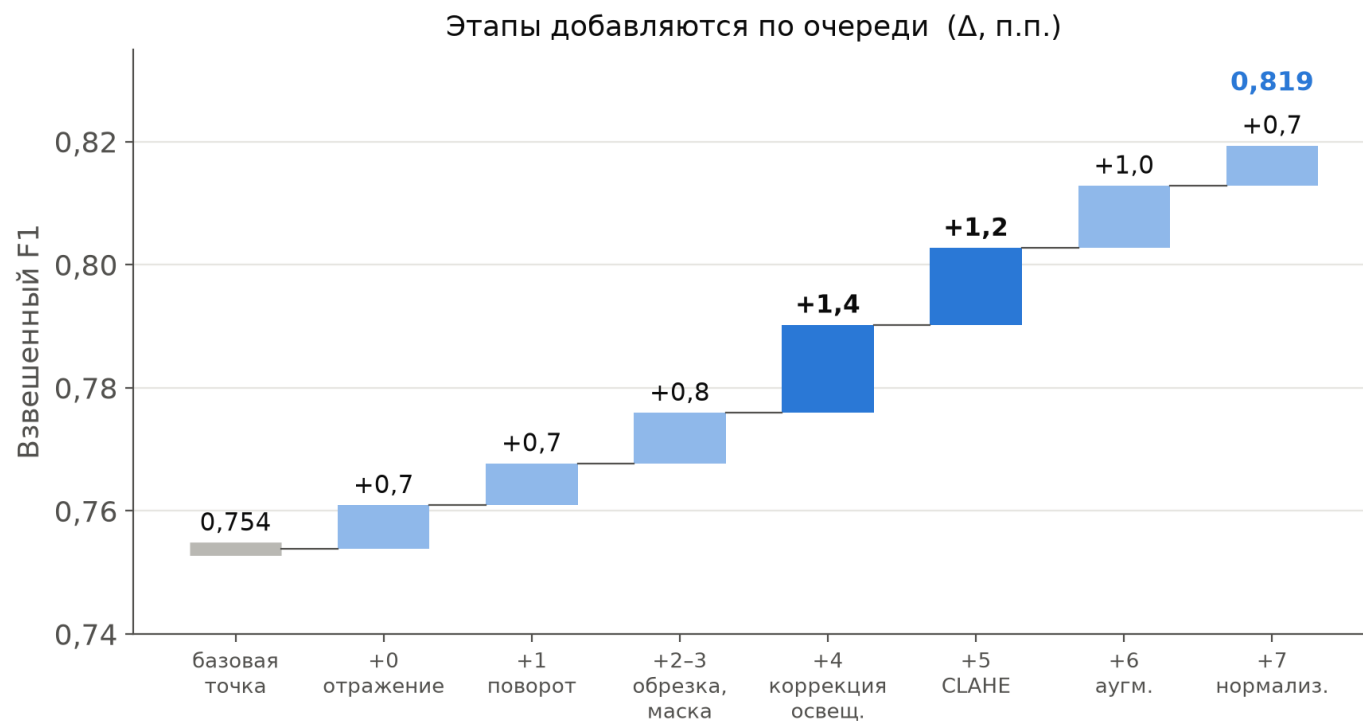


Рисунок 18 – Этапы добавляются по очереди (каскад, Δ п.п.); справа — оптимум CLANE (клип-фактор 2,5, порог 0,03) и коррекции освещённости ($\sigma/D = 0,07$)

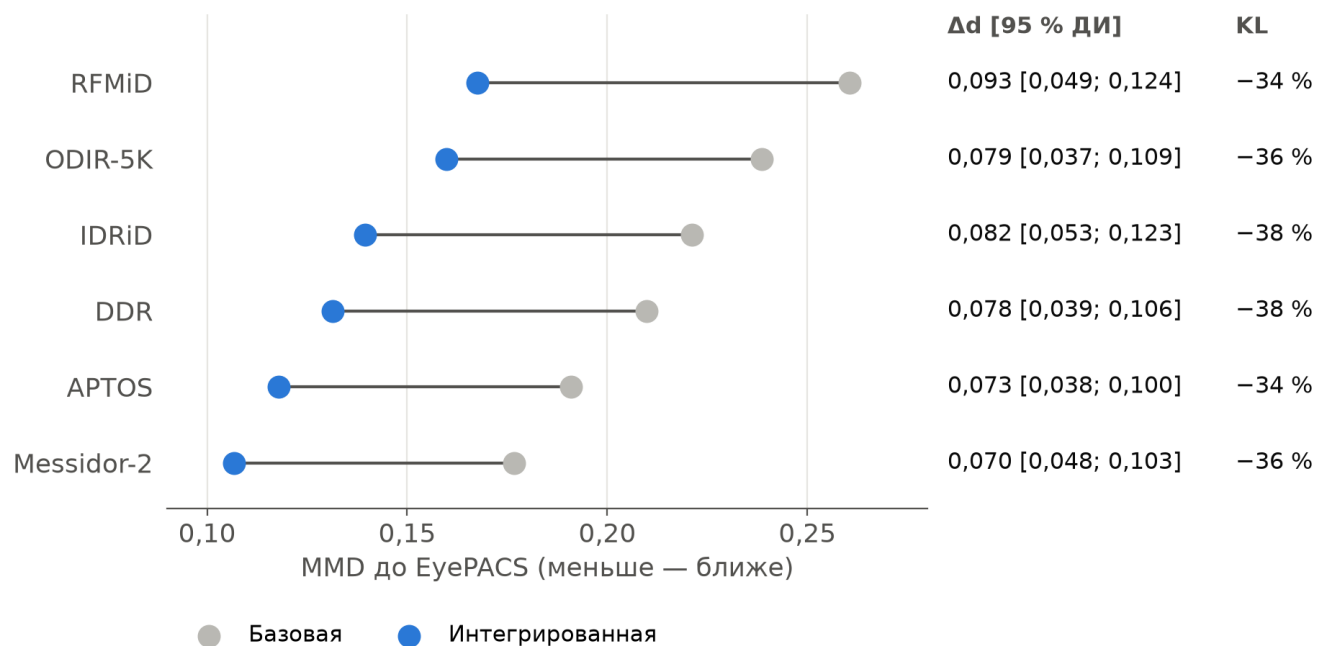


Рисунок 19 – MMD до шести корпусов — базовая и интегрированная; справа Δd [95 % ДИ] и снижение KL

- Расстояние измеряется на предпоследнем слое (MMD) и на уровне пикселей (KL)
- Снижается на **6 / 6** корпусах: $\Delta d = 0,070...0,093$, каждый 95 % интервал не включает ноль; KL **–34...–38 %**
- Нормализация использует только статистики исходного домена → сближение — свойство предобработки, а не адаптации

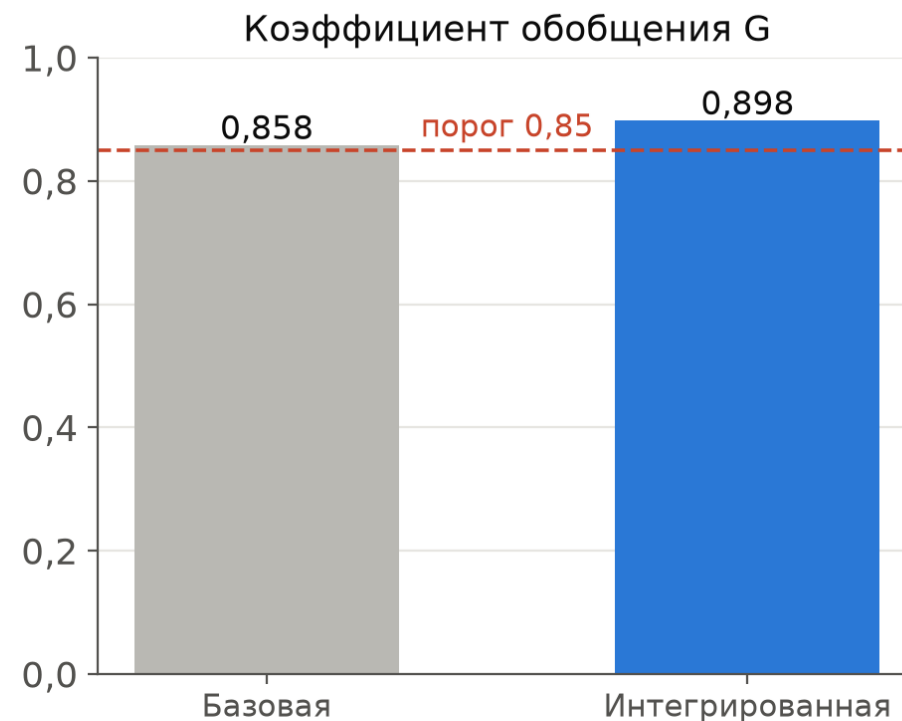
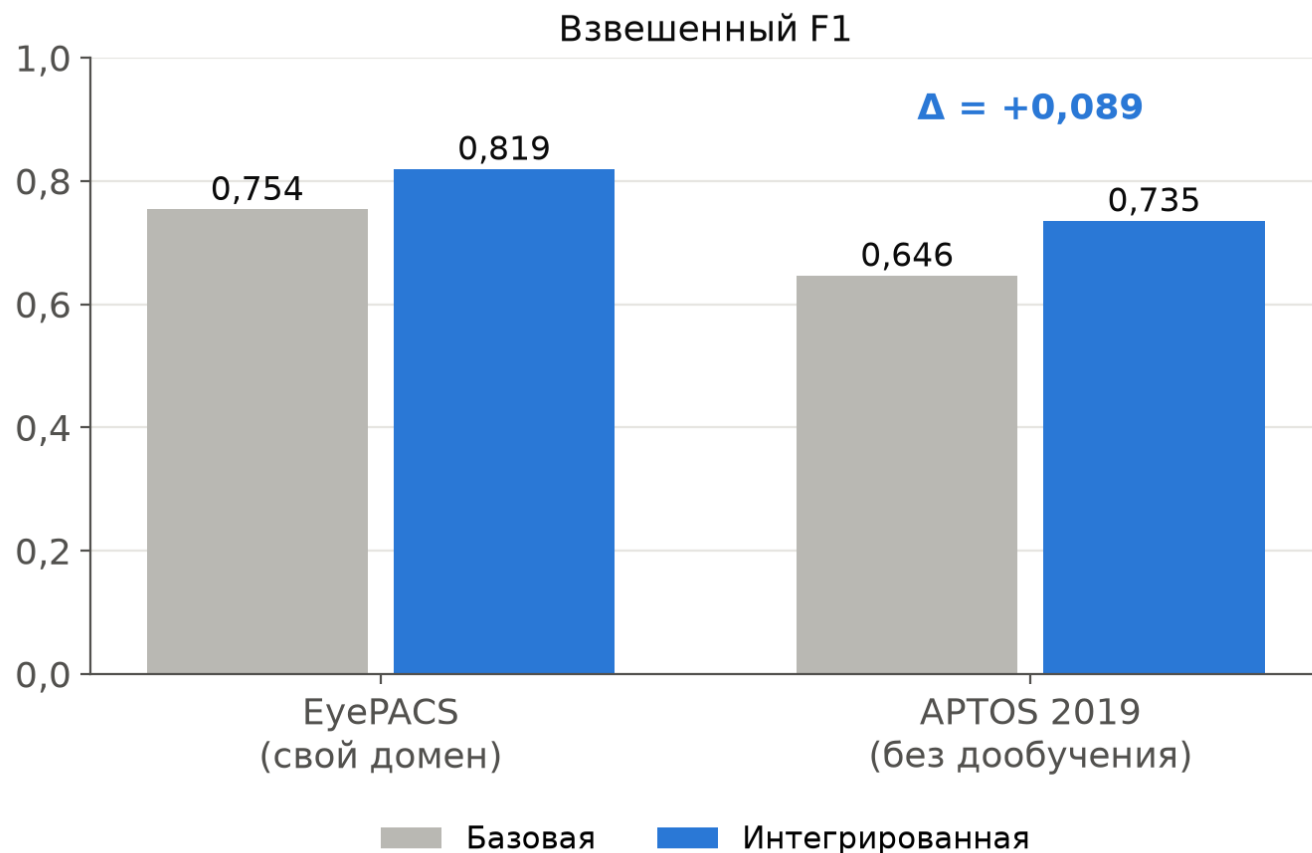


Рисунок 20 – Взвешенный F1 на EyePACS и APTOS 2019; коэффициент обобщения G, порог 0,85

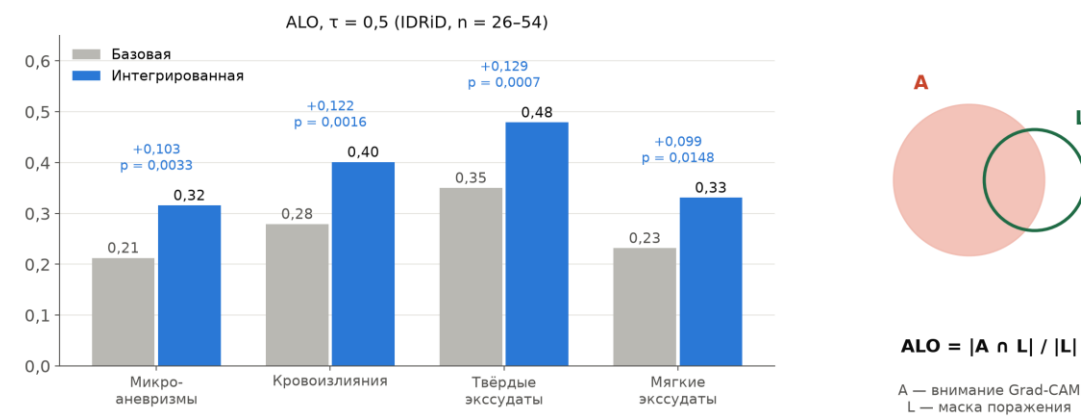


Рисунок 21 – ALO по типам поражений и определение ALO

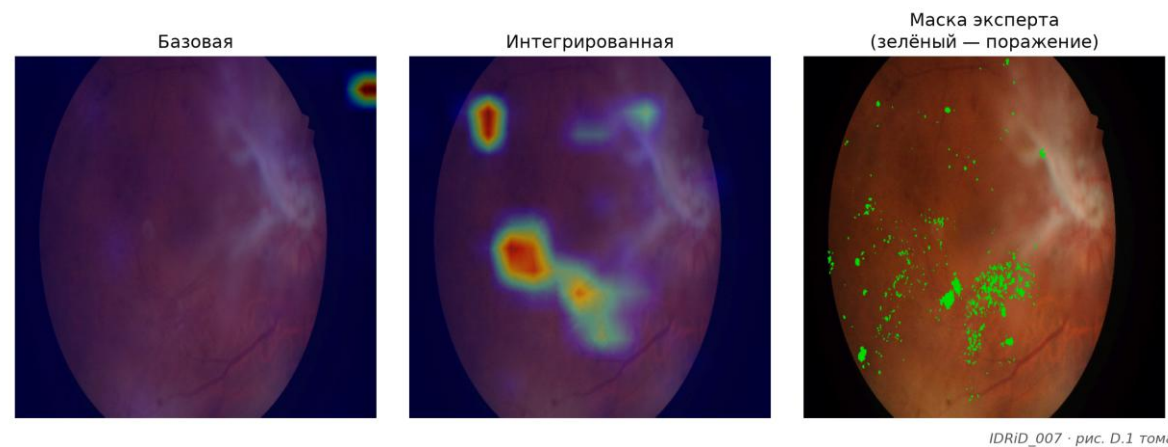


Рисунок 22 – Пара Grad-CAM: базовая · интегрированная · маска эксперта, IDRiD_007 — рис. D.1 тома

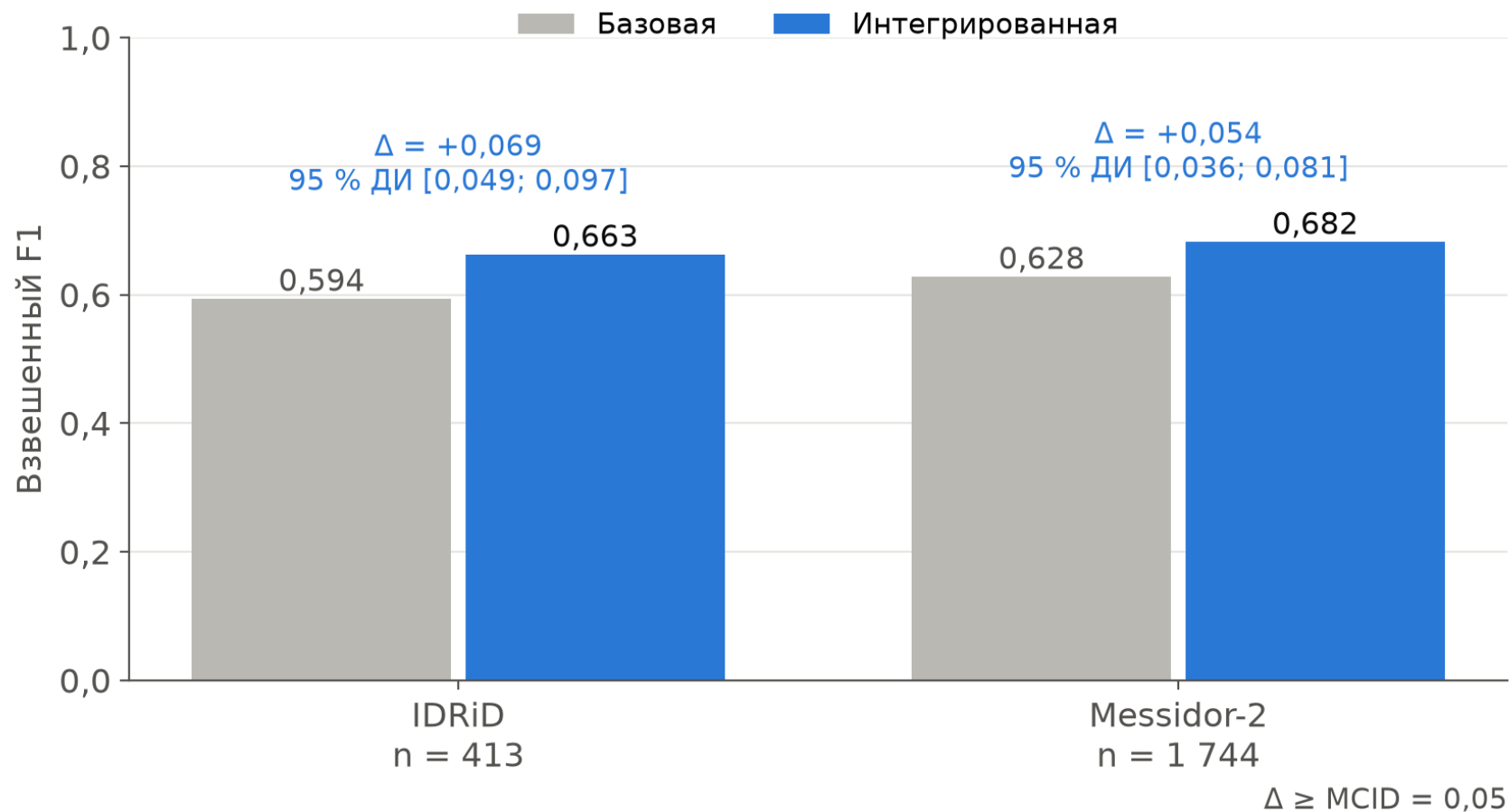


Рисунок 23 – Взвешенный F1 на IDRiD и Messidor-2, Δ и 95 % ДИ; MCID = 0,05

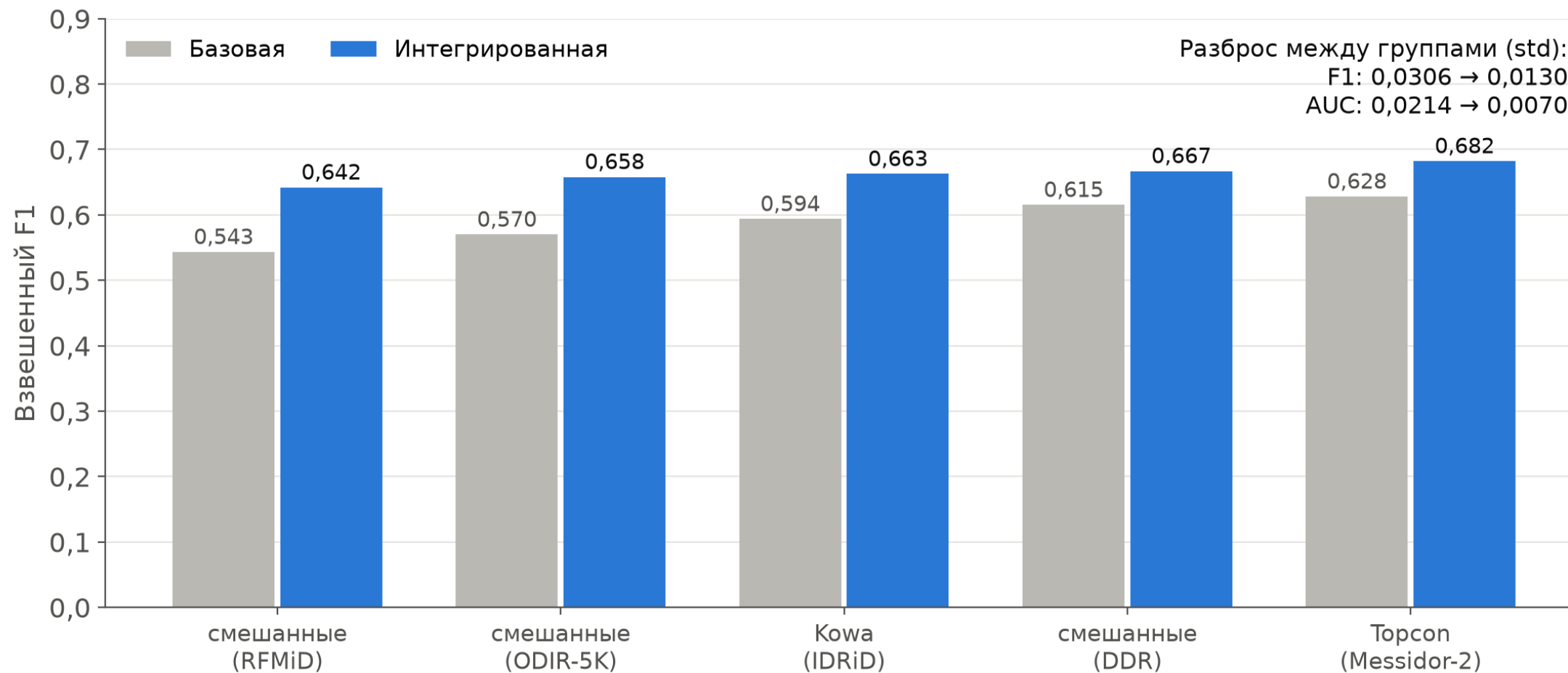


Рисунок 24 – Взвешенный F1 по пяти группам камер и разброс между группами

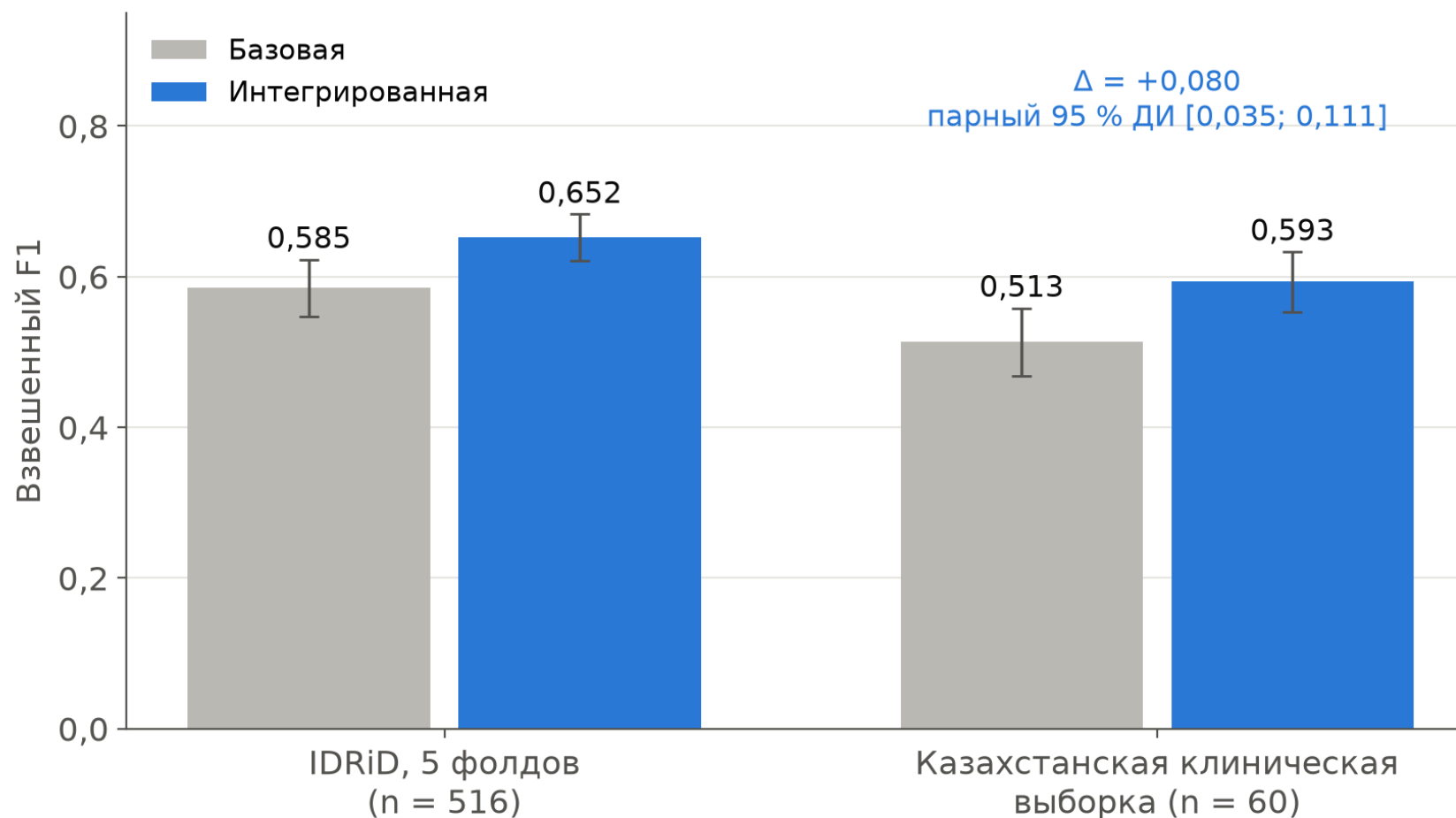


Рисунок 25 – IDRiD, 5 фолдов и казахстанская клиническая выборка (n = 60): взвешенный F1, парная Δ и 95 % ДИ

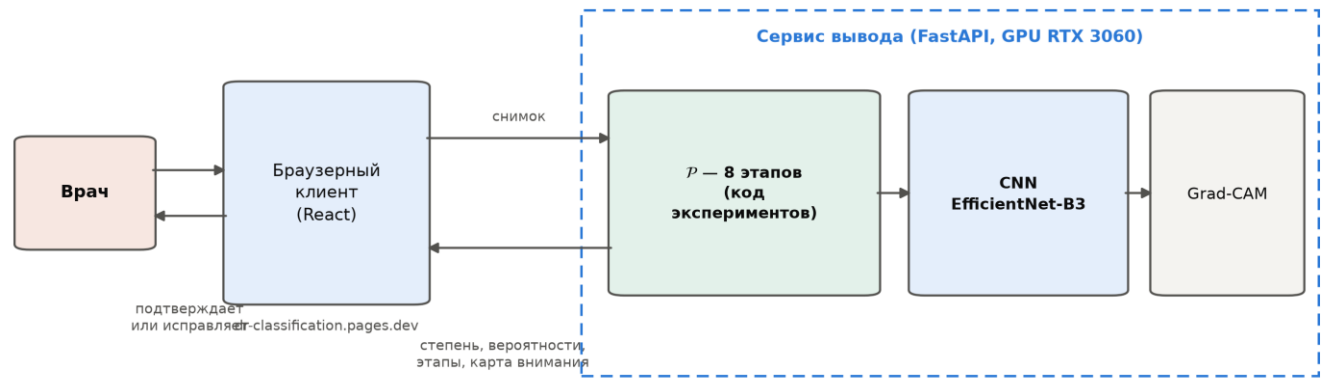


Рисунок 26 – Схема системы: врач ↔ браузерный клиент ↔ сервис вывода ($\mathcal{P} \rightarrow \text{CNN} \rightarrow \text{Grad-CAM}$)

1. **Сервис вывода + браузерный клиент**, 8 модулей; тот же код конвейера, что в экспериментах
2. **Показывает каждый шаг**: этапы предобработки, степень, карту внимания Grad-CAM; решение подтверждает или исправляет врач
3. **На потребительском оборудовании**: RTX 3060 12 ГБ; 4-й канал увеличивает вычисления лишь на **+0,9 % FLOPs**, память — на **+24 МиБ**
4. **Демонстратор**: dr-classification.pages.dev

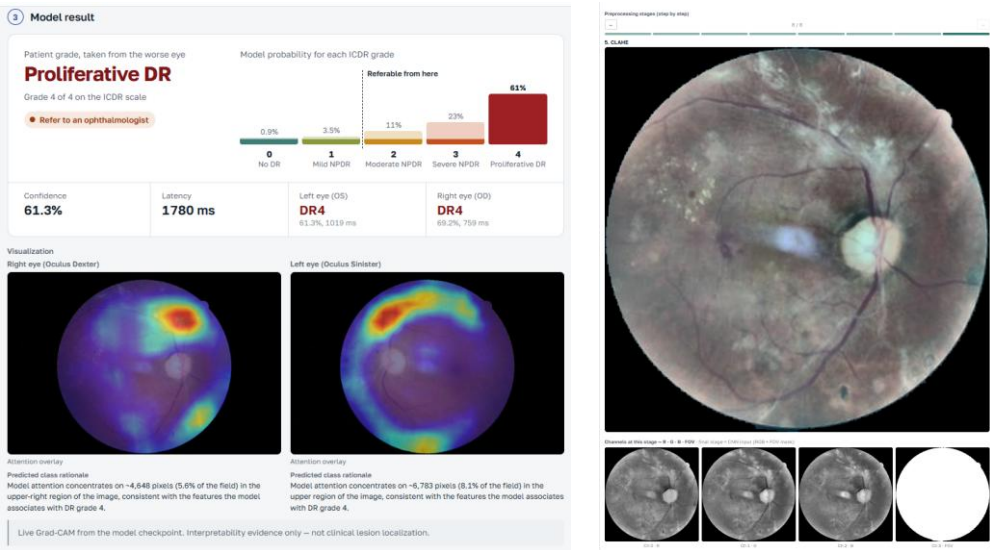


Рисунок 27 – Два скриншота браузерного клиента: (а) степень, вероятности классов и Grad-CAM; (б) этапы предобработки

Заключение

- 1. Анализ (гл. 1):** сформулирована проблема — предобработка не описывается как часть модели; определены требования скрининга в условиях ограниченных ресурсов
- 2. Методология (гл. 2):** формализован 8-этапный конвейер (клип-лимит, коррекция освещённости), две архитектуры с 4-канальным входом, предобучение выбрано фильтром (к 0,655 / 0,681), протокол оценки зафиксирован до экспериментов
- 3. Эксперименты (гл. 3):** F1 **+6,5 п.п.**; абляция 0,754 → 0,819; расстояние сокращается на 6 / 6 корпусах; APTOS **+0,089**; разброс по камерам уже в **2,4 раза**; IDRiD / Messidor-2 **+0,069 / +0,054**; ALO 4 / 4; на малых данных **+0,080** — все 7 заранее зарегистрированных гипотез подтверждены
- 4. Система (гл. 4):** сервис вывода и браузерный клиент построены на том же коде конвейера, что и эксперименты; свидетельство № 78109

Главный вывод — согласованность: преимущество есть в своём домене, раскладывается по этапам, сопровождается измеренным расстоянием и наблюдается на каждом внешнем корпусе; различия подтверждены DeLong, McNemar и bootstrap

Всего публикаций: 5

Журнал Scopus (Q3, CiteScore 2,5, процентиль 42) — 1:

- Sarakova S., **Yesmukhamedov N.**, Sarakov A. Development of an Image Quality Enhancement Approach for Diabetic Retinopathy Diagnosis // Eastern-European J. of Enterprise Technologies. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88.

Журналы КОКШВО МНВО РК — 3:

- Yesmukhamedov N.S.** et al. Methods for Preprocessing and Analysis of Fundus Images... // Herald of KBTU. — 2025. — No. 4(75). — P. 119–130.
- Yesmukhamedov N.S.** et al. Development of an IS Architecture for Healthcare... // News of NAN RK. — 2025. — No. 2(354). — P. 74–91.
- Sarakova S.Z., Daniyarova D.R., **Yesmukhamedov N.S.** et al. Mathematical Modeling of Laser Exposure... // Вестник КазУТБ. — 2025. — Vol. 2, No. 27-740. — P. 20–30.

Конференция Scopus — 1:

- Sarakova S., **Yesmukhamedov N.** et al. Methods for Pre-processing and Analysis... // Procedia Computer Science (Elsevier). — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (DS-2025, Istanbul)





Рисунок 28 – Свидетельство о внесении сведений в госреестр прав на объекты авторского права № 78109 от 04.09.2026 — программный комплекс

**Информационная система автоматического обнаружения
заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с
использованием изображений оптической когерентной
томографии**

8D06102 — Компьютерная и программная инженерия
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD)

Докторант: *Есмухамедов Нурмаганбет Сейткалиевич*

Научный консультант: *к.ф.-м.н., ассоциированный
профессор, МУИТ, Сапакова Сая Заманбековна*

Зарубежный научный консультант:
*профессор, Universiti Putra Malaysia, Малайзия,
Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad*

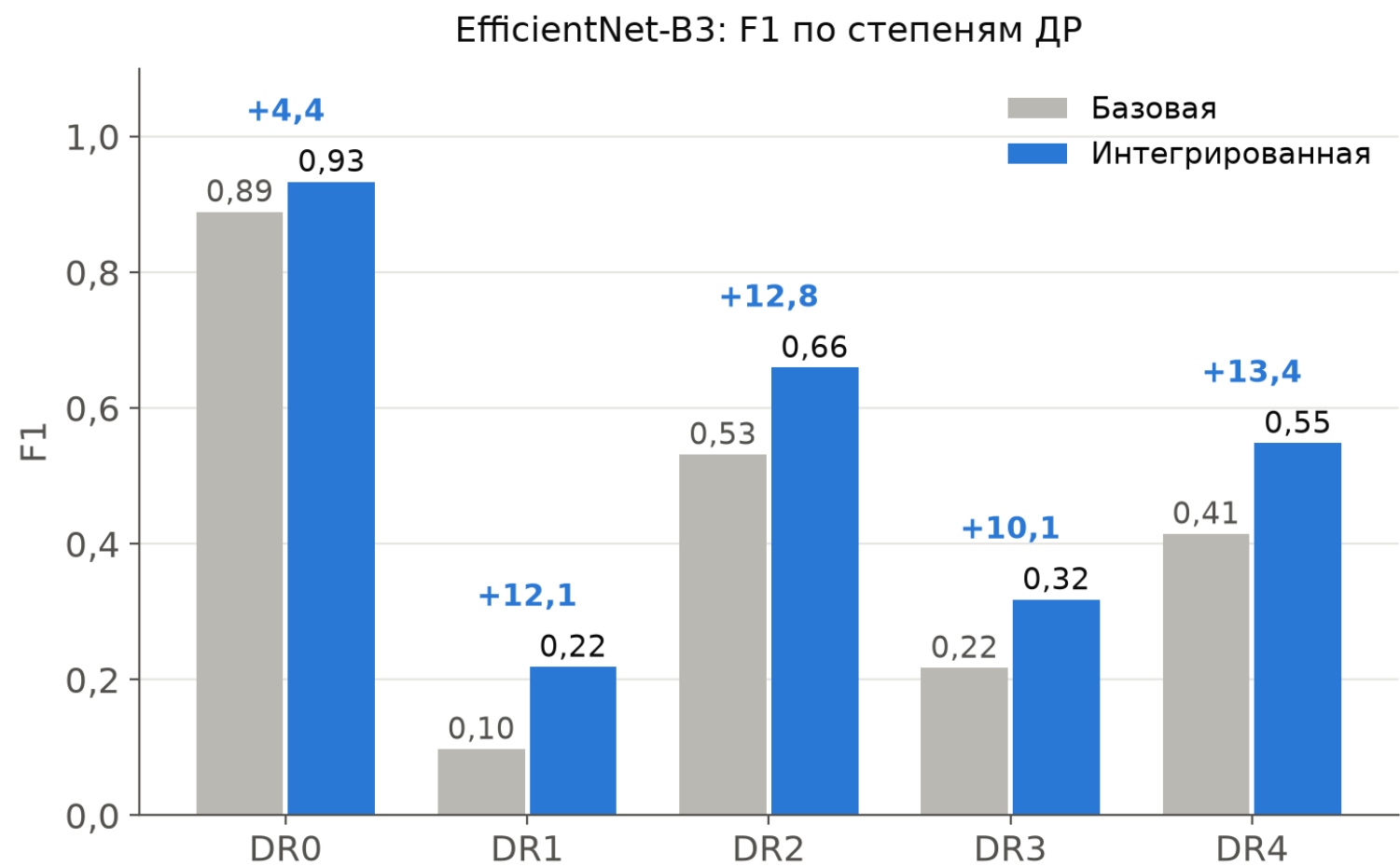


Рисунок 29 – EfficientNet-B3, F1 по степеням ДР

Веб-приложение: dr-classification.pages.dev

The image displays three screenshots of the 'dr-classification.pages.dev' web application interface.

(a) Live Inference Demo: This screen shows the 'DR DASHBOARD' with a 'Live Inference Demo' section. It prompts the user to 'Upload up to two fundus images of a single patient (left and right eye)'. Below this, there are two image upload areas labeled 'Right eye (Oculus Dexter)' and 'Left eye (Oculus Sinister)', each containing a fundus image. A 'TEST WITH RANDOM PATIENT IMAGES' button is also visible.

(b) Model result: This screen shows the 'Model result' for 'Proliferative DR' (Grade 4 of 4 on the ICDR scale). It includes a bar chart showing the model probability for each ICDR grade (0 to 4). The predicted grade is DR4 with a confidence of 61.3% and a latency of 1780 ms. Below the chart, there are two heatmaps (Grad-CAM) for the right and left eyes, showing the model's attention on the upper-right region of the fundus images.

(c) Confirm or reject: This screen shows the 'Confirm or reject' step. It displays a green box indicating 'You confirmed this prediction' with a recorded grade of DR3 — Severe NPDR. Below this, there is a 'Relabeling buffer (2)' section with a table showing the buffer's contents:

Time	Images	Predicted	Verdict	Corrected
14:41:15	2	DR3 (48%)	confirmed	DR3
14:48:35	2	DR2 (51%)	confirmed	DR2

Below the table, there is a 'Study totals' section showing the following statistics:

- Patients: 8
- Model runs: 3
- Verdicts: 1
- Confirmed: 0
- Agreement: 0%

Рисунок 30 – Три экрана веб-приложения: (а) загрузка снимков обоих глаз одного пациента; (б) степень, вероятности классов и Grad-CAM; (в) подтверждение врачом и буфер переразметки

1. **Открывается в браузере:** установка не нужна; интерфейс на казахском и английском
2. **Ход работы:** снимки двух глаз → этапы предобработки → степень, вероятности, карта внимания
3. **Решение принимает врач:** подтверждает или исправляет результат; исправления копятся в буфере для дообучения
4. **Инференс** — на GPU-сервере RTX 3060 через туннель Cloudflare; исследовательский прототип, не медицинское изделие